



KIREO

Orientamento. Direzione. Futuro.

GUIDA 3 · COME PARTIRE DAVVERO

Meccanica & Meccatronica

Come iniziare davvero: primi passi ed esperienze

Guida di orientamento — KIREO

Guida 3 di 3 — dati e riferimenti 2025/26

Come iniziare davvero

Questa guida è per chi ha già capito che l'area Meccanica & Meccatronica lo attira e ora vuole sapere **come muovere i primi passi**. Non serve saper già usare un CAD, programmare un PLC o operare su un CNC: serve costruire basi tecniche e imparare presto una cosa che in quest'area vale più di ogni altra, **la sicurezza come competenza** e non come fastidio.

Un limite da accettare subito: qui non puoi imparare «smanettando». Utensili, saldatrici, impianti elettrici e macchinari richiedono formazione, DPI e autorizzazione. Tutto ciò che questa guida ti propone è progettabile, simulabile o osservabile in sicurezza — e basta ampiamente per capire se l'area ti somiglia.

1 · Cosa puoi fare già quest'anno

Completa un piccolo progetto tecnico, documentato

In 2-3 settimane realizza e documenta qualcosa alla tua portata: il ridisegno CAD di un oggetto semplice, una distinta base per un piccolo supporto, un prototipo in cartone o stampa 3D, un foglio di calcolo che confronta materiali e costi, una sequenza sensore-attuatore *in simulazione*. L'obiettivo è dimostrare che sai passare **da un bisogno a misure, vincoli, disegno, test e revisione** — che è esattamente il mestiere.

*Conserva brief, schizzi quotati, file CAD, foto autorizzate, distinta base, test, **errori** e una breve relazione. Gli errori documentati valgono più dei progetti riusciti: mostrano che sai accorgerti di uno sbaglio e correggerlo, che è ciò che un tutor cerca.*

Se frequenti un tecnico: la Gara Nazionale di Meccanica e Meccatronica

Indicata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, nell'anno scolastico 2025/2026 è stata organizzata dall'IIS «Benedetto Castelli» di Brescia, con prova nazionale il 6 e 7 maggio 2026. È rivolta agli studenti del **quarto anno** degli istituti tecnici dell'indirizzo Meccanica e Meccatronica, e *ogni scuola può iscrivere un solo studente*. Sede, edizione e scadenze cambiano ogni anno: chiedi ora alla tua scuola se intende partecipare, perché la selezione interna avviene molto prima della gara.

FIRST LEGO League: verifica l'età prima di entusiasmarti

È una competizione STEM con robotica e lavoro di squadra, valida per imparare a progettare in gruppo sotto vincoli. **Attenzione però:** nella stagione 2025/2026 era rivolta a squadre tra i **9 e i 16 anni**, quindi può andare bene per alcuni studenti di quarta ma *esclude buona parte dei quinti*. La partecipazione prevede una quota per squadra più kit o materiali. Se sei fuori fascia, cerca gare di robotica, hackathon hardware o iniziative territoriali.

*Nota onesta: **non esiste** una singola olimpiade nazionale permanente che copra allo stesso modo officina, CAD, automazione, manutenzione e meccatronica per tutti gli studenti delle superiori. Se il tuo indirizzo non rientra nelle gare esistenti, il progetto personale documentato è la tua alternativa seria.*

Chiedi un PCTO mirato, non «uno stage in officina»

Scrivi qualcosa di preciso: «cerco un PCTO per osservare o supportare, con tutor, una fase di *progettazione CAD, controllo qualità, manutenzione programmata, gestione distinta base, programmazione PLC in simulazione, metrologia, logistica tecnica o documentazione di processo*». **Dove:** officine meccaniche, carpenterie, aziende di automazione e impianti, manutenzione, packaging,

meccanica agricola, automotive, aerospazio, aziende alimentari con reparto tecnico, laboratori universitari, fablab, associazioni industriali territoriali.

*Chiedi sempre: attività consentite ai minorenni, DPI forniti, formazione sulla sicurezza, tutor, **limiti nell'uso delle macchine**, obiettivi e prodotto finale. Un PCTO non deve sostituire un addetto né esporti a lavorazioni vietate ai minori. Conserva anche gli attestati di sicurezza: valgono nel curriculum.*

Vai a un open day universitario e a uno ITS, con domande preparate

All'università chiedi: quali esami del primo anno richiedono più matematica e fisica? quante ore di laboratorio ci sono *davvero*? quali software e strumenti si usano? come funzionano i progetti di gruppo? quali aziende ospitano i tirocini? posso vedere un laboratorio? Chiedi anche di test d'ingresso, obblighi formativi aggiuntivi e tutorato: in ingegneria il primo anno è dove si perde più gente.

A un **ITS Academy** chiedi: quale figura tecnica forma il corso? quante ore in azienda e in laboratorio? quali macchine, software e impianti si usano? quali aziende ospitano gli stage? quanti diplomati sono occupati entro dodici mesi, **in quali mansioni e con quale contratto**? posso parlare con un diplomato? L'ultima domanda è quella che separa i corsi seri dagli altri.

Parla con due professionisti di ruoli diversi

Progettista meccanico, manutentore, tecnico di automazione, operatore CNC, collaudatore, tecnico qualità, responsabile di produzione, tecnico commerciale: scegline due lontani tra loro. Chiedi: com'è una settimana tipo? **quali problemi risolvi più spesso**? quali software e strumenti usi? quanto conta il lavoro di squadra? quale formazione serve davvero? quale errore fanno i junior?

2 · Cosa conviene studiare o rafforzare ora

Matematica, fisica, disegno tecnico, informatica e inglese tecnico rendono molto più accessibili esami, laboratori e tirocini. In particolare: algebra, geometria, trigonometria, funzioni, vettori, unità di misura, proporzioni, tolleranze, forze, energia, elettricità di base e lettura di grafici. In **meccatronica** servono anche logica, sensori, attuatori, controlli e primi concetti di programmazione.

Inglese tecnico e scrittura

Manuali, *datasheet*, software, norme e assistenza tecnica sono in larga parte in inglese: non ti serve parlarlo bene, ti serve leggerlo senza bloccarti. E serve saper scrivere: relazioni, procedure, schede di collaudo e passaggi di consegna devono essere chiari a chi legge dopo di te, magari alle tre di notte durante un fermo impianto.

Dati e misure

Misure, errori, scarti, tempi ciclo, qualità, manutenzione: leggere tabelle e grafici è quotidiano. Capire cosa significa una **tolleranza** e perché un errore di misura non è un fallimento ma un'informazione è già mezzo mestiere.

Manualità, metodo e sicurezza

Precisione, ordine, strumenti di misura, posture corrette, DPI: si imparano in laboratorio con istruzioni, non da soli. Il metodo conta quanto la mano: usare checklist, fare versioni, annotare le modifiche e **testare**

prima di dichiarare finito un lavoro.

Saper segnalare un problema

Progettazione, produzione, manutenzione e qualità lavorano insieme: **saper segnalare un problema conta quanto saperlo individuare**. Un difetto taciuto per timore di fare brutta figura costa molto più di un difetto comunicato subito.

Non devi saper già usare ogni CAD, programmare un PLC, operare su un CNC o riparare una macchina. E non serve una manualità «innata»: servono esercizio, prudenza e disponibilità a seguire procedure.

3 • Risorse per iniziare da soli

Tutte utilizzabili **senza rischi**: sono il modo giusto di fare pratica quando non hai un ambiente attrezzato e supervisionato.

Arduino Education — documentazione gratuita, kit a pagamento

Esempi, documentazione e materiali didattici per capire elettronica, sensori e programmazione. La documentazione e molte risorse online sono gratuite; i kit fisici si pagano. **Usa le simulazioni** quando non hai un ambiente sicuro per montare circuiti. arduino.cc/education

Autodesk Tinkercad — gratuito

Modellazione 3D di base, circuiti e simulazioni direttamente online. Ottimo per i primi esercizi; non sostituisce software e procedure industriali, ma serve benissimo a capire se ti piace ragionare in tre dimensioni. tinkercad.com

FreeCAD — gratuito e open source

CAD parametrico completo per imparare la modellazione sul serio. Documenta sempre versione, file e vincoli del progetto: è un'abitudine professionale che ti farà risparmiare ore. freecad.org

MIT OpenCourseWare, edX, Coursera, OpenLearn — audit gratuito

Contenuti introduttivi di matematica, fisica, meccanica e automazione. Molti accessibili gratuitamente in *audit* o come materiale aperto; certificati e servizi extra si pagano: controlla la pagina del corso prima di iscriverti.

Cerca anche fablab, makerspace, laboratori universitari aperti, musei della scienza e associazioni di robotica. Non esiste un elenco nazionale unico dei laboratori aperti ai minorenni: verifica età minima, costo, assicurazione, presenza di un tutor e regole d'uso delle macchine.

4 • Esperienze da cercare

In quest'area i limiti d'accesso non sono burocrazia: derivano da norme sulla sicurezza e sulle lavorazioni vietate ai minori. Conoscerli ti evita di puntare su un'esperienza che non potresti fare.

Esperienza	Chi può accedere	Dove si trova
PCTO in aziende tecniche	Minorenni tramite la scuola; nessun costo. Limiti su macchine e lavorazioni vietate	Officine, aziende di automazione, manutenzione, laboratori
Gara Nazionale Mecc. e Meccatronica	Solo 4° anno di istituto tecnico dell'indirizzo; 1 studente per scuola	Portale MIM e scuola organizzatrice dell'edizione
FIRST LEGO League	Squadre 9-16 anni (stagione 25/26): esclude molti studenti di quinta. Quota a carico di squadra o scuola	firstlegoleague.it, scuole e associazioni
Fablab e makerspace	Variabile: alcuni accolgono minorenni accompagnati, altri richiedono 18 anni o formazione	Fablab locali, università, biblioteche, associazioni maker
Servizio Civile Universale	Di norma 18-28 anni non compiuti: NON per minorenni	Bando annuale sul portale ufficiale

Volontariato tecnico: associazioni, scuole, biblioteche e centri giovanili cercano spesso aiuto per laboratori STEM, inventari, documentazione e divulgazione. È un buon modo per esercitare spiegazione e metodo. **Non intervenire** su impianti elettrici, veicoli, macchine o attrezzature pericolose senza qualifica, autorizzazione e supervisione: non è prudenza eccessiva, è la differenza tra un'esperienza e un infortunio.

5 · Dove si lavora davvero e come sta cambiando

Non solo officine e PMI: impianti industriali, automazione e robotica, packaging, automotive, aerospazio, ferroviario, meccanica agricola, agroalimentare, farmaceutico, energia, manutenzione di edifici e impianti, biomedicale, logistica automatizzata, laboratori di prova, aziende di software industriale, consulenza tecnica e qualità. E in ciascuno puoi stare in progettazione, produzione, manutenzione, collaudo, sicurezza, logistica, assistenza clienti o gestione di processo.

Indicatore (Unioncamere-Excelsior, 2025)	Valore
Entrate programmate 2025, diplomati «meccanica, meccatronica ed energia»	138.470
Difficoltà di reperimento, profili ITS considerati	57,3%
Difficoltà di reperimento, profili come meccanici ed elettricisti	oltre 70%

Fonte: Unioncamere-Excelsior, bollettino di gennaio 2025 e rapporto «ITS Academy e lavoro 2025». Sono **domanda dichiarata dalle imprese**, non assunzioni concluse né posti garantiti; il primo dato copre un indirizzo ampio, non i soli ruoli di meccatronica. La difficoltà di reperimento indica che le imprese faticano a trovare questi profili: è un segnale favorevole, non un diritto all'assunzione.

Tendenze da monitorare (senza leggerle come garanzie)

- Automazione e dati di fabbrica: sensori, software, manutenzione predittiva e controllo di processo chiedono competenze tecniche e capacità di leggere dati.
- Transizione energetica: efficienza, elettrificazione, materiali e riduzione degli scarti cambiano prodotti e impianti — senza rendere obsolete tutte le competenze tradizionali.
- Cybersecurity industriale: macchine connesse e impianti automatizzati aumentano il bisogno di proteggere reti e procedure, soprattutto nei ruoli che integrano OT e IT.
- Norme, qualità e sicurezza: tracciabilità, certificazioni e manutenzione sono parte concreta del mestiere, non burocrazia separata dalla tecnica.

Le opportunità si concentrano nei distretti industriali e nelle filiere locali, con differenze forti tra territori. Nel monitoraggio INDIRE 2025 l'area tecnologica **Sistema Meccanica** mostrava una quota media storica di occupati sui diplomati **intorno al 90%**, con esiti però diversi da territorio a territorio: descrive risultati osservati di percorsi ITS, non garantisce l'esito di un singolo corso né di un singolo studente.

6 · Quanto si guadagna, in dettaglio

Attenzione: i numeri qui sotto sono **medie di gruppo disciplinare** (AlmaLaurea), retribuzioni *nette mensili osservate tra gli occupati* — non RAL contrattuali, non lo stipendio garantito di un progettista, manutentore, tecnico CNC o meccatronico.

Gruppo (AlmaLaurea, rilevazione 2024)	Netto/mese a 1 anno dal titolo
Ingegneria industriale e dell'informazione (primo livello)	1.703 €
Ingegneria industriale e dell'informazione (secondo livello)	1.783 €
Tutti i laureati di primo livello	1.492 €
Tutti i laureati di secondo livello	1.488 €

Fonte: AlmaLaurea, Rapporto 2025, rilevazione 2024 sui laureati 2023 occupati a un anno dal titolo. Il confronto con la media generale va letto con prudenza: dipende da tempo pieno o part-time, contratto, settore, area geografica e mansione.

Il dato che conta più dell'84%

- Il Monitoraggio INDIRE 2025 (450 percorsi conclusi entro il 31/12/2023, 109 ITS Academy) rileva 7.212 diplomati occupati su 8.588 a dodici mesi, cioè l'84,0%, e il 93% degli occupati in un lavoro coerente.
- Ma lo stesso monitoraggio segnala che la quota di occupati con **contratto a tempo indeterminato o autonomo ordinario è del 34,3%**. «Occupato» e «stabile» non sono la stessa cosa: quando ti citano l'84%, chiedi sempre anche questa seconda cifra.

INDIRE **non pubblica una retribuzione nazionale affidabile** per gli ITS di meccanica e meccatronica: non stimarla da annunci isolati. In industria gli importi dipendono da CCNL, livello, qualifica, orario, turni, trasferte, indennità, premi, sede e anzianità: non esiste lo stipendio unico «del meccatronico». Quando ricevi un'offerta chiedi RAL o netto, CCNL, livello, mensilità, orario, turni, straordinari, indennità, periodo di prova, formazione, trasferte e sede — poi confronta il netto con affitto, trasporti e **tempi di spostamento**, non con il solo importo annunciato.

7 · Gli errori da evitare all'inizio

L'errore	Cosa fare invece
Scegliere un percorso perché promette «Industria 4.0», senza leggere i contenuti.	Confronta piano didattico, macchine, software, docenti, tirocini, aziende partner e i dati del corso specifico, non quelli nazionali.
Credere che basti saper usare un software CAD.	Abbina il CAD a misure, materiali, tolleranze, produzione, sicurezza e capacità di <i>spiegare</i> le scelte fatte. Il disegno è la conclusione di un ragionamento, non il ragionamento.
Improvvisare con utensili, elettricità o macchine.	Formazione, DPI, procedure, autorizzazioni e tutor. La sicurezza è competenza tecnica: chi la tratta da ostacolo, in questo settore, non fa carriera.
Credere alle promesse di «lavoro garantito».	Chiedi dati datati e verificabili: diplomati, occupati, mansioni, tipo di contratto , aziende, territorio e condizioni d'ingresso.
Trascurare inglese, scrittura e lavoro di squadra.	Allenati dentro i progetti: manuali, schede tecniche, report e coordinamento sono lavoro quotidiano, non contorno.

Hai fatto il primo passo leggendo fin qui. Il prossimo è più piccolo di quanto pensi: scegli una micro-esperienza da iniziare questa settimana. Le missioni di KIREO sono fatte apposta per darti quel primo ciclo concreto.

Fonti

- AlmaLaurea — Condizione occupazionale dei laureati, Rapporto 2025 (rilevazione 2024).
- INDIRE — Monitoraggio nazionale ITS Academy 2025 e relativa overview (450 percorsi, 109 ITS Academy; area Sistema Meccanica).
- Unioncamere–Excelsior — bollettino gennaio 2025; «ITS Academy e lavoro 2025»; Previsioni dei fabbisogni 2025-2029.
- MIM / USR Veneto — Gara Nazionale Meccanica e Meccatronica 2025/2026 (IIS «B. Castelli», Brescia, 6-7 maggio).
- FIRST LEGO League Italia e Scuola di Robotica — regolamento stagione 2025/2026 (fascia 9-16 anni).
- Arduino Education; Autodesk Tinkercad; FreeCAD; MIT OpenCourseWare.
- European Youth Portal — Erasmus+ Gioventù.

Fonti consultate il 14/08/2026. Regolamenti, età, quote, bandi, CCNL e dati retributivi cambiano ogni anno: verificali sui siti ufficiali prima di prendere una decisione.